



physique : tout en 1

Résumé de l'année — Physique, secondaire 5

cinématique

vitesse $v = \Delta x / \Delta t$; $\text{km/h} \div 3,6 = \text{m/s}$

accélération $a = \Delta v / \Delta t$

MRU $x_f = x_i + v\Delta t$

MRUA $v_f = v_i + a\Delta t$

$$\Delta x = v_i \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$$

chute libre $a = -9,8 \text{ m/s}^2$ (haut +)

projectile x : MRU ; y : chute libre ; même Δt

graphiques $x-t$: pente = v ; $v-t$: pente = a , aire = Δx

dynamique

Newton 1 $\Sigma F = 0 \rightarrow$ repos ou MRU

Newton 2 $\Sigma F = ma$

Newton 3 $F_{A \rightarrow B} = -F_{B \rightarrow A}$

poids $F_g = mg$; $g = 9,8 \text{ N/kg}$

gravitation $F = Gm_1m_2 / d^2$

frottement $F_f = \mu F_N$

plan incliné $mg \sin \theta$ ($\parallel$) ; $mg \cos \theta$ ($\perp$)

Hooke $F = kx$

énergie

travail $W = Fd \cos \theta$

puissance $P = W / \Delta t$

cinétique $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

potentielle $E_p = mgh$

élastique $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$

conservation $E_{mi} = E_{mf}$ (sans frottement)

rendement utile / consommée $\times 100 \%$

optique

réflexion $\theta_i = \theta_r$ (depuis la normale)

indice $n = c / v$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$

Snell-Descartes $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

angle critique $\sin \theta_c = n_2 / n_1$

miroirs, lentilles $1/f = 1/d_o + 1/d_i$

grandissement $G = -d_i/d_o$

puissance $P = 1/f$ (m), en δ



physique : tout en 1

Résumé de l'année — Physique, secondaire 5

MRUA — 25 m/s → arrêt sur 50 m

$$a = -625 / 100 = -6,25 \text{ m/s}^2$$

Chute — lâché de 45 m

$$\Delta t \approx 3,0 \text{ s} ; v \approx 29,7 \text{ m/s}$$

Projectile — 20 m/s à 30°

$$\text{portée} \approx 35,3 \text{ m} ; h_{\text{max}} \approx 5,1 \text{ m}$$

Newton — 100 N sur 20 kg, $\mu = 0,30$

$$a = (100 - 58,8) / 20 \approx 2,1 \text{ m/s}^2$$

Plan incliné — 30° , $\mu = 0,20$

$$a = 9,8(\sin 30^\circ - 0,20 \cos 30^\circ) \approx 3,2 \text{ m/s}^2$$

Énergie — chute de 20 m depuis le repos

$$v = \sqrt{(2gh)} \approx 19,8 \text{ m/s}$$

Réfraction — air → eau à 40°

$$\theta_2 \approx 28,9^\circ$$

Lentille — $f = 20 \text{ cm}$, $d_o = 60 \text{ cm}$

$$d_i = 30 \text{ cm} ; G = -0,5$$

pièges fréquents

- ✗ Unités : m, s, kg, N, m/s (convertir km/h et cm) ; calculatrice en degrés.
- ✗ Distance $\neq$ déplacement ; masse (kg) $\neq$ poids (N).
- ✗ Utiliser une seule force au lieu de la résultante dans $\Sigma F = ma$.
- ✗ Plan incliné : sin pour la composante parallèle ; $F_N \neq mg$.
- ✗ Oublier le carré de v dans E_k ; oublier $\cos \theta$ dans W .
- ✗ Angles en optique mesurés depuis la **normale** ; signes de f et de d_i .

à retenir

- ★ Toujours : schéma (DCL, tracé de rayons), liste des données, formule, unités.
- ★ Choisir un sens positif et le garder.
- ★ L'énergie se conserve : elle se transforme, notamment en chaleur avec le frottement.
- ★ Vérifier le bon sens physique de chaque réponse (ordre de grandeur, signe).



mesure et incertitude

Mesure, incertitude et chiffres significatifs

incertitude

- Toute mesure a une **incertitude** : on l'écrit **valeur $\pm$ incertitude absolue**.
- Instrument **gradué** : $\pm$ la moitié de la plus petite graduation (règle en mm : $\pm 0,5$ mm).
- Instrument **numérique** : ± 1 sur le dernier chiffre affiché.
- **Incertitude relative** = $\frac{\text{incertitude absolue}}{\text{valeur}} \times 100 \%$.

propager l'incertitude

Opération	On additionne les...
addition, soustraction	incertitudes absolues
multiplication, division	incertitudes relatives

chiffres significatifs

- Tous les chiffres non nuls sont significatifs :
245 $\rightarrow$ 3.
- Les zéros **entre** des chiffres comptent : 1005 $\rightarrow$ 4.
- Les zéros **au début** ne comptent pas : 0,0032 $\rightarrow$ 2.
- Les zéros **à la fin après la virgule** comptent : 2,50 $\rightarrow$ 3.
- $\times$ et $\div$: la réponse a autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a **le moins**.
- $+$ et $-$: autant de **décimales** que la donnée qui en a le moins.

notation scientifique

- $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$: 0,000 45 = $4,5 \times 10^{-4}$.

précision et exactitude

- **Exactitude** : la mesure est proche de la **vraie valeur**.
- **Précision** : les mesures répétées sont proches **les unes des autres**.
- On peut être précis sans être exact (instrument mal calibré).

conversions utiles

$$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} \div 3,6$$

$$\text{m/s} \rightarrow \text{km/h} \times 3,6$$

$$1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$$

$$1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m} \cdot 1 \text{ g} = 0,001 \text{ kg}$$



mesure et incertitude

Mesure, incertitude et chiffres significatifs

Exemple 1 – Un rectangle mesure $(12,3 \pm 0,1)$ cm sur $(4,5 \pm 0,1)$ cm. Aire avec son incertitude ?

$$A = 12,3 \times 4,5 = 55,35 \text{ cm}^2$$

$$\text{relatives : } \frac{0,1}{12,3} + \frac{0,1}{4,5} \approx 0,81\% + 2,22\% = 3,03\%$$

$$\text{absolue : } 55,35 \times 0,0303 \approx 1,7 \text{ cm}^2$$

Réponse : $A = (55 \pm 2) \text{ cm}^2$

Exemple 2 – Périmètre du même rectangle.

$$P = 2(12,3 + 4,5) = 33,6 \text{ cm}$$

$$\text{incertitude : } 2(0,1 + 0,1) = 0,4 \text{ cm}$$

on additionne les absolues

Réponse : $P = (33,6 \pm 0,4) \text{ cm}$

Exemple 3 – Chiffres significatifs.

$$0,004\ 20 \rightarrow 3$$

$$3,0 \times 2,456 = 7,4 \quad \text{2 ch. sig.}$$

$$12,1 + 0,35 = 12,5 \quad \text{1 décimale}$$

Exemple 4 – Convertir 90 km/h en m/s.

$$90 \div 3,6 = 25 \text{ m/s}$$

pièges fréquents

- ✗ Donner une réponse avec 8 décimales de calculatrice.
- ✗ Additionner des incertitudes relatives pour une somme.
- ✗ Mélanger km/h et m/s dans une même équation.

à retenir

- ★ + et - : incertitudes absolues ; × et ÷ : relatives.
- ★ km/h ÷ 3,6 = m/s.
- ★ Précis ≠ exact.



vecteurs en physique

Grandeurs vectorielles : addition et décomposition

Grandeur scalaire	Grandeur vectorielle
seulement une valeur (et une unité)	une grandeur + une orientation
masse, temps, distance, énergie, température	déplacement, vitesse, accélération, force

décomposer un vecteur (angle θ avec l'axe des x)

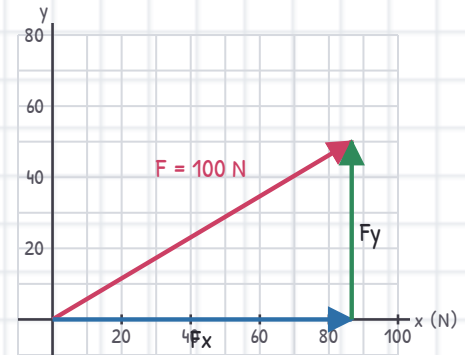
composante x $A_x = A \cos \theta$

composante y $A_y = A \sin \theta$

recomposer

grandeur $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$

orientation $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$ (+ vérifier le quadrant)



100 N à 30° : $F_x = 86,6$ N ; $F_y = 50$ N

additionner des vecteurs (résultante)

- **Méthode graphique** : placer les vecteurs bout à bout ; la résultante va du début du premier à la fin du dernier.
- **Méthode des composantes** : décomposer chaque vecteur, additionner tous les x, puis tous les y, puis recomposer.
- Vecteurs perpendiculaires : **Pythagore** directement.
- Vecteurs de même direction : on additionne (même sens) ou on soustrait (sens contraires).

noter l'orientation

- Angle à partir de l'axe des x positifs (sens antihoraire), ou points cardinaux : « 30° au nord de l'est ».
- Choisir un **sens positif** (vers la droite, vers le haut) et s'y tenir.



vecteurs en physique

Grandeurs vectorielles : addition et décomposition

Exemple 1 — Deux forces : 30 N vers l'est et 40 N vers le nord. Résultante ?

$$R = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50 \text{ N}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{40}{30}\right) \approx 53,1^\circ \text{ au nord de l'est}$$

Exemple 2 — Décomposer une force de 100 N à 30° .

$$F_x = 100 \cos 30^\circ \approx 86,6 \text{ N}$$

$$F_y = 100 \sin 30^\circ = 50 \text{ N}$$

Exemple 3 — Un avion vole à 200 km/h vers le nord ; le vent souffle à 50 km/h vers l'est. Vitesse par rapport au sol ?

$$v = \sqrt{(200^2 + 50^2)} \approx 206 \text{ km/h}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{50}{200}\right) \approx 14^\circ \text{ à l'est du nord}$$

Exemple 4 — Forces de 12 N vers la droite et de 20 N vers la gauche.

$$R = 12 - 20 = -8 \text{ N} \rightarrow 8 \text{ N vers la gauche}$$

pièges fréquents

- ✗ Additionner les grandeurs de vecteurs non parallèles ($30 + 40 \neq 50$... sauf ici par Pythagore !).
- ✗ Inverser cos et sin selon l'angle choisi.
- ✗ Calculatrice en radians.

à retenir

- ★ Décomposer : $A \cos \theta$, $A \sin \theta$.
- ★ Additionner les composantes.
- ★ Recomposer : Pythagore + $\tan^{-1}$.



position et déplacement

Référentiel, position, distance et déplacement

le référentiel

- Un **référentiel** est le point de vue (l'objet de référence) à partir duquel on décrit un mouvement.
- Le mouvement est **relatif** : un passager assis dans un autobus est immobile par rapport à l'autobus, mais en mouvement par rapport à la route.
- On choisit une **origine** ($x = 0$) et un **sens positif**.

Grandeur	Définition	Type
position x	endroit par rapport à l'origine	vectorielle
distance d	longueur totale du trajet parcouru	scalaire (toujours ≥ 0)
déplacement Δx	changement de position : $x_f - x_i$	vectorielle (peut être négatif)

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Le déplacement ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée, pas du chemin.

à retenir

- Distance $\geq$ grandeur du déplacement.
- Aller-retour : déplacement **nul**, mais distance non nulle.
- Le signe du déplacement indique le **sens** (+ ou - selon l'axe choisi).

unités

- SI : mètre (m).
- Écrire toujours l'orientation d'un déplacement : « 3 m vers l'est » ou « -3 m ».



position et déplacement

Référentiel, position, distance et déplacement

Exemple 1 — Une coureuse part de $x = 2$ m, va jusqu'à $x = 10$ m, puis revient à $x = 6$ m.

$$\text{distance} = (10 - 2) + (10 - 6) = 8 + 4 = 12 \text{ m}$$

$$\text{déplacement} = 6 - 2 = +4 \text{ m}$$

dans le sens positif

Exemple 2 — Un élève fait le tour d'une piste de 400 m et revient à son point de départ.

$$\text{distance} = 400 \text{ m}$$

$$\text{déplacement} = 0 \text{ m}$$

Exemple 3 — Une voiture roule 3 km vers le nord, puis 4 km vers l'est.

$$\text{distance} = 3 + 4 = 7 \text{ km}$$

$$\text{déplacement} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ km}$$

$$\text{orientation} : \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53^\circ \text{ à l'est du nord}$$

Exemple 4 — Dans un train qui roule à 80 km/h, une personne marche vers l'avant à 5 km/h. Sa vitesse par rapport au sol ?

$$80 + 5 = 85 \text{ km/h} \quad \text{référentiel : le sol}$$

pièges fréquents

- ✗ Confondre distance et déplacement.
- ✗ Oublier le signe (sens) du déplacement.
- ✗ Oublier de préciser le référentiel.

à retenir

- ★ $\Delta x = x_f - x_i$.
- ★ Distance = scalaire ; déplacement = vecteur.
- ★ Le mouvement dépend du référentiel.



vitesse

Vitesse moyenne, vitesse scalaire et vitesse instantanée

Grandeur	Formule	Type
vitesse moyenne	$v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (déplacement $\div$ temps)	vectorielle
vitesse scalaire moyenne	$v = \frac{d}{\Delta t}$ (distance $\div$ temps)	scalaire
vitesse instantanée	vitesse à un instant précis (compteur de vitesse) ; pente de la tangente sur un graphique $x-t$	vectorielle

formules dérivées

déplacement $\Delta x = v \times \Delta t$

temps $\Delta t = \frac{\Delta x}{v}$

unités

SI m/s

conversion $\text{km/h} \div 3,6 = \text{m/s}$

à comprendre

- La vitesse moyenne ne dit rien des variations pendant le trajet.
- Sur un aller-retour, la vitesse moyenne est **nulle**, mais pas la vitesse scalaire moyenne.
- Vitesse moyenne de plusieurs étapes : **déplacement total $\div$ temps total** (on ne fait pas la moyenne des vitesses !).

sur un graphique position-temps

La **pente** d'une droite $x-t$ donne la vitesse. Pour une courbe, la pente de la **sécante** donne la vitesse moyenne et la pente de la **tangente** donne la vitesse instantanée.



vitesse

Vitesse moyenne, vitesse scalaire et vitesse instantanée

Exemple 1 — Un cycliste roule 3 km vers l'est, puis 1 km vers l'ouest, en 0,5 h au total.

$$\text{vitesse scalaire moyenne} = \frac{4 \text{ km}}{0,5 \text{ h}} = 8 \text{ km/h}$$

$$\text{déplacement} = 3 - 1 = 2 \text{ km vers l'est}$$

$$\text{vitesse moyenne} = \frac{2 \text{ km}}{0,5 \text{ h}} = 4 \text{ km/h vers l'est}$$

Exemple 2 — Une auto parcourt 60 km à 60 km/h, puis 60 km à 120 km/h. Vitesse scalaire moyenne ?

$$t_1 = 1 \text{ h} \cdot t_2 = 0,5 \text{ h}$$

$$v = \frac{120 \text{ km}}{1,5 \text{ h}} = 80 \text{ km/h} \text{ et non } 90 \text{ km/h !}$$

Exemple 3 — Combien de temps pour parcourir 450 m à 18 km/h ?

$$18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$$

$$\Delta t = \frac{450}{5} = 90 \text{ s}$$

pièges fréquents

- ✗ Faire la moyenne des vitesses de deux étapes de durées différentes.
- ✗ Mélanger km et m, h et s.
- ✗ Confondre vitesse moyenne (déplacement) et vitesse scalaire (distance).

à retenir

- ★ $v_{\text{moy}} = \Delta x / \Delta t$.
- ★ Total ÷ total.
- ★ Pente d'un graphique x-t = vitesse.



MRU

Le mouvement rectiligne uniforme (MRU)

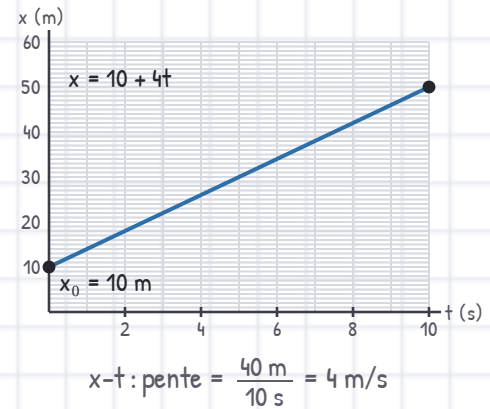
Un objet est en **MRU** quand il se déplace en **ligne droite** à **vitesse constante** (même grandeur, même sens). Son accélération est **nulle**.

$$x_f = x_i + v\Delta t$$

$$\text{ou } \Delta x = v\Delta t$$

les graphiques du MRU

- **x-t** : une **droite** oblique ; pente = vitesse.
- **v-t** : une droite **horizontale** ; aire sous la droite = déplacement.
- **a-t** : $a = 0$.



problèmes de rencontre (deux mobiles)

1. Écrire l'équation de position de chaque mobile avec la **même origine** et le **même sens positif**.
2. Au moment de la rencontre, les deux positions sont **égales** : $x_A = x_B$.
3. Résoudre pour t , puis trouver la position.

le MRU dans la vie réelle

- Rare sur Terre (frottement) : une auto sur l'autoroute avec régulateur de vitesse s'en approche.
- 1^{re} loi de Newton : si la force résultante est nulle, un objet en mouvement reste en MRU.



Exemple 1 — Une auto roule à 90 km/h pendant 2 h 30 min. Distance ?

$$\Delta x = 90 \text{ km/h} \times 2,5 \text{ h} = 225 \text{ km}$$

Exemple 2 — Deux autos partent en même temps de deux villes distantes de 300 km et roulent l'une vers l'autre, à 100 km/h (A) et à 80 km/h (B). Où et quand se croisent-elles ?

$$x_A = 100t \quad x_B = 300 - 80t$$

origine : ville A

$$100t = 300 - 80t$$

$$180t = 300 \rightarrow t \approx 1,67 \text{ h (1 h 40 min)}$$

$$x = 100 \times 1,67 \approx 167 \text{ km de la ville A}$$

Exemple 3 — Sur le graphique du recto, où est l'objet à $t = 7 \text{ s}$?

$$x = 10 + 4(7) = 38 \text{ m}$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier la position initiale x_i .
- ✗ Donner le même signe aux vitesses de deux mobiles qui vont en sens contraires.
- ✗ Laisser 2 h 30 min = 2,30 h (c'est 2,5 h !).

à retenir

- ★ MRU : v constante, $a = 0$.
- ★ $x_f = x_i + v\Delta t$.
- ★ Rencontre : $x_A = x_B$.



accélération et mrua

L'accélération et le mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA)

L'**accélération** est la variation de la vitesse par unité de temps. Elle se mesure en **m/s²**.

En **MRUA**, l'objet se déplace en ligne droite avec une accélération **constante**.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}$$

le signe de a

- a et v de **même signe** : l'objet **accélère** (va plus vite).
- a et v de **signes contraires** : l'objet **ralentit**.
- « Décélération » = ralentissement, pas forcément a négatif !

les 4 équations du MRUA

sans Δx $v_f = v_i + a\Delta t$

sans v_f $\Delta x = v_i\Delta t + \frac{1}{2}a\Delta t^2$

sans Δt $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$

sans a $\Delta x = \frac{v_i + v_f}{2} \Delta t$

Choisir l'équation qui ne contient PAS la variable qu'on ne connaît pas et qu'on ne cherche pas.

démarche

1. Choisir le sens positif ; faire la liste : v_i , v_f , a, Δt , Δx (3 connues, 1 cherchée).
2. Convertir en m, s, m/s.
3. Choisir l'équation ; isoler ; calculer.
4. Vérifier le signe et l'ordre de grandeur.

indices dans les énoncés

- « part du repos », « démarre » $\rightarrow v_i = 0$.
- « s'arrête », « s'immobilise » $\rightarrow v_f = 0$.
- « tombe » (sans frottement) $\rightarrow a = -9,8 \text{ m/s}^2$ (vers le bas).



accélération et mrua

L'accélération et le mouvement rectiligne uniformément accéléré (MRUA)

Exemple 1 — Une auto part du repos et accélère à $3,0 \text{ m/s}^2$ pendant $5,0 \text{ s}$. Vitesse finale et distance ?

$$v_f = 0 + 3,0 \times 5,0 = 15 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = 0 + \frac{1}{2} \times 3,0 \times 5,0^2 = 37,5 \text{ m}$$

Exemple 2 — Une auto roulant à 25 m/s freine et s'arrête sur 50 m . Accélération et durée du freinage ?

$$0^2 = 25^2 + 2a(50)$$

$$a = \frac{-625}{100} = -6,25 \text{ m/s}^2 \quad \text{sens contraire du mouvement}$$

$$\Delta t = \frac{0 - 25}{-6,25} = 4,0 \text{ s}$$

Exemple 3 — Un skieur passe de 4 m/s à 16 m/s sur 100 m . Durée ?

$$\Delta x = \frac{v_i + v_f}{2} \Delta t$$

$$100 = \frac{4 + 16}{2} \Delta t = 10 \Delta t$$

$$\Delta t = 10 \text{ s}$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier le signe négatif de a quand l'objet ralentit.
- ✗ Oublier le carré de Δt dans $\frac{1}{2}a\Delta t^2$.
- ✗ Utiliser les équations du MRUA si l'accélération n'est pas constante.

à retenir

- ★ $a = \Delta v / \Delta t$.
- ★ 4 équations : choisir celle sans l'inconnue inutile.
- ★ Repos $\rightarrow v = 0$.



graphiques du mouvement

Les graphiques du mouvement ($x-t$, $v-t$, $a-t$)

Graphique	La pente donne...	L'aire sous la courbe donne...
position-temps ($x-t$)	la vitesse	(rien d'utile)
vitesse-temps ($v-t$)	l' accélération	le déplacement Δx
accélération-temps ($a-t$)	—	la variation de vitesse Δv

reconnaître les mouvements

Mouvement	$x-t$	$v-t$	$a-t$
repos	horizontale	sur l'axe ($v = 0$)	$a = 0$
MRU	droite oblique	horizontale	$a = 0$
MRUA (accélère)	courbe (parabole) de plus en plus inclinée	droite oblique	horizontale ($\neq 0$)

lire un graphique $x-t$

- Pente positive : l'objet avance dans le sens positif.
- Pente négative : il revient vers l'origine (sens négatif).
- Pente plus raide : plus vite.
- Croiser l'axe du temps : l'objet passe à l'origine.

lire un graphique $v-t$

- Au-dessus de l'axe : mouvement dans le sens positif.
- Aire **sous l'axe** : déplacement négatif.
- Aire totale d'un trapèze : $\frac{(B + b) \times h}{2}$; d'un triangle : $\frac{b \times h}{2}$.
- Croiser l'axe du temps : l'objet s'arrête et change de sens.



graphiques du mouvement

Les graphiques du mouvement (x-t, v-t, a-t)

Exemple — Analyser le graphique v-t ci-dessous.

$$0 \text{ à } 4 \text{ s} : a = \frac{8-0}{4} = 2 \text{ m/s}^2 \quad \text{MRUA, accélère}$$

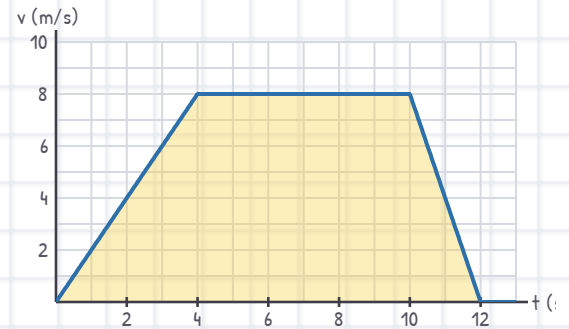
$$4 \text{ à } 10 \text{ s} : a = 0 \quad \text{MRU à } 8 \text{ m/s}$$

$$10 \text{ à } 12 \text{ s} : a = \frac{0-8}{2} = -4 \text{ m/s}^2 \quad \text{ralentit}$$

$$\text{aire} : \frac{4 \times 8}{2} + 6 \times 8 + \frac{2 \times 8}{2}$$

$$= 16 + 48 + 8 = 72 \text{ m}$$

Réponse : **déplacement total de 72 m ; vitesse moyenne $72 \div 12 = 6 \text{ m/s}$**



aire jaune = déplacement

Exemple 2 — Sur un graphique x-t, la position passe de 30 m à 10 m en 5 s (droite). Vitesse ?

$$v = \frac{10-30}{5} = -4 \text{ m/s} \quad \text{retour vers l'origine}$$

pièges fréquents

- ✗ Lire un graphique v-t comme un graphique x-t (une droite horizontale en v-t n'est pas le repos !).
- ✗ Oublier que l'aire sous l'axe est négative.
- ✗ Prendre la valeur lue pour la pente.

à retenir

- ★ x-t : pente = v.
- ★ v-t : pente = a ; aire = Δx .
- ★ a-t : aire = Δv .



chute libre

La chute libre

Un objet est en **chute libre** quand la **seule force** qui agit sur lui est la **gravité** (on néglige la résistance de l'air).

Tous les objets tombent alors avec la **même accélération**, peu importe leur masse.

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2 \text{ vers le bas}$$

avec l'axe positif vers le haut : $a = -9,8 \text{ m/s}^2$

équations ($a = -g$)

$$v_f = v_i - g\Delta t$$

$$\Delta y = v_i\Delta t - \frac{1}{2}g\Delta t^2$$

$$v_f^2 = v_i^2 - 2g\Delta y$$

objet lancé vers le haut

- Il ralentit en montant (a opposée à v).
- Au **point le plus haut**, $v = 0$ (mais $a = -9,8 \text{ m/s}^2$, pas 0 !).
- Le temps de montée = le temps de descente jusqu'à la même hauteur.
- Il repasse à sa hauteur de départ avec la même vitesse, mais vers le bas.

avec l'air (réalité)

- La résistance de l'air augmente avec la vitesse.
- L'objet finit par atteindre une **vitesse limite** (force de l'air = poids).
- Une plume tombe moins vite qu'une pierre dans l'air, mais à la même vitesse dans le vide.



chute libre

La chute libre

Exemple 1 — On laisse tomber une pierre d'un pont de 45 m. Durée de la chute et vitesse à l'arrivée ?

$$-45 = 0 - \frac{1}{2}(9,8)\Delta t^2$$

Δy négatif : vers le bas

$$\Delta t = \sqrt{\left(\frac{2 \times 45}{9,8}\right)} \approx 3,0 \text{ s}$$

$$v_f = 0 - 9,8 \times 3,03 \approx -29,7 \text{ m/s} \quad 29,7 \text{ m/s vers le bas}$$

Exemple 2 — Une balle est lancée vers le haut à 15 m/s. Hauteur maximale et temps pour y arriver ?

au sommet $v_f = 0$

$$0 = 15^2 - 2(9,8)\Delta y \rightarrow \Delta y = \frac{225}{19,6} \approx 11,5 \text{ m}$$

$$\Delta t = \frac{15}{9,8} \approx 1,53 \text{ s}$$

Elle revient à la main après $2 \times 1,53 \approx 3,06 \text{ s}$, à 15 m/s vers le bas.

pièges fréquents

- ✗ Dire que $a = 0$ au sommet.
- ✗ Croire qu'un objet lourd tombe plus vite (sans air).
- ✗ Mélanger les signes : choisis un sens positif et garde-le.

à retenir

- ★ Chute libre : $a = -9,8 \text{ m/s}^2$ (haut positif).
- ★ Sommet : $v = 0$.
- ★ Masse sans effet (dans le vide).



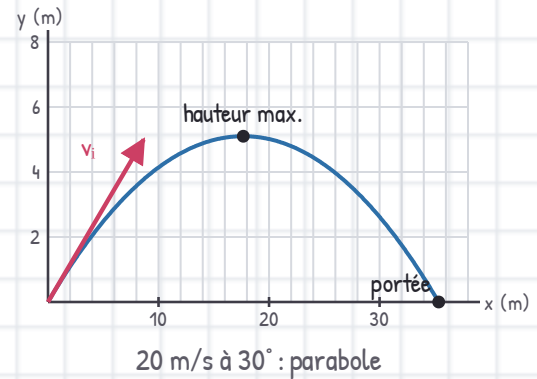
mouvement des projectiles

Le mouvement des projectiles

Un **projectile** est lancé puis soumis seulement à la gravité. Sa trajectoire est une **parabole**.

L'astuce : on sépare le mouvement en **deux mouvements indépendants**.

	Horizontal (x)	Vertical (y)
mouvement	MRU	MRUA (chute libre)
accélération	$a_x = 0$	$a_y = -9,8 \text{ m/s}^2$
vitesse initiale	$v_{ix} = v_i \cos \theta$	$v_{iy} = v_i \sin \theta$
équation	$\Delta x = v_{ix} \Delta t$	$\Delta y = v_{iy} \Delta t - \frac{1}{2} g \Delta t^2$



ce qui relie les deux mouvements

- Le **temps** Δt est le même pour x et pour y.
- On trouve souvent Δt avec le mouvement vertical, puis Δx avec l'horizontal.

lancer horizontal

- $v_{iy} = 0$: le temps de chute ne dépend que de la hauteur.
- Une balle lancée horizontalement et une balle lâchée de la même hauteur touchent le sol **en même temps**.

lancer oblique (même hauteur de départ et d'arrivée)

- Au sommet : $v_y = 0$, mais v_x reste la même.
- Temps de vol : $\Delta t = \frac{2v_{iy}}{g}$.
- Hauteur max. : $\frac{v_{iy}^2}{2g}$.
- Portée maximale à **45°** (sans air).



mouvement des projectiles

Le mouvement des projectiles

Exemple 1 — Une balle roule à 5,0 m/s et quitte le bord d'une falaise de 20 m. Temps de chute, distance horizontale et vitesse à l'impact ?

$$\text{vertical : } -20 = 0 - \frac{1}{2}(9,8)\Delta t^2 \rightarrow \Delta t \approx 2,02 \text{ s}$$

$$\text{horizontal : } \Delta x = 5,0 \times 2,02 \approx 10,1 \text{ m}$$

$$v_{fy} = -9,8 \times 2,02 \approx -19,8 \text{ m/s} \cdot v_x = 5,0 \text{ m/s}$$

$$v = \sqrt{(5,0^2 + 19,8^2)} \approx 20,4 \text{ m/s}$$

Exemple 2 — Un ballon est botté à 20 m/s à 30° au-dessus de l'horizontale (terrain plat).

$$v_{ix} = 20 \cos 30^\circ \approx 17,3 \text{ m/s} \cdot v_{iy} = 20 \sin 30^\circ = 10 \text{ m/s}$$

$$\text{temps de vol : } \frac{2 \times 10}{9,8} \approx 2,04 \text{ s}$$

$$\text{portée : } 17,3 \times 2,04 \approx 35,3 \text{ m}$$

$$\text{hauteur max. : } \frac{10^2}{2 \times 9,8} \approx 5,1 \text{ m}$$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser la vitesse totale au lieu des composantes.
- ✗ Mettre une accélération sur l'axe horizontal.
- ✗ Oublier que Δy est négatif quand l'objet finit plus bas.

à retenir

- ★ x : MRU ; y : chute libre.
- ★ Même Δt pour les deux.
- ★ Portée max. à 45°.



forces et dcl

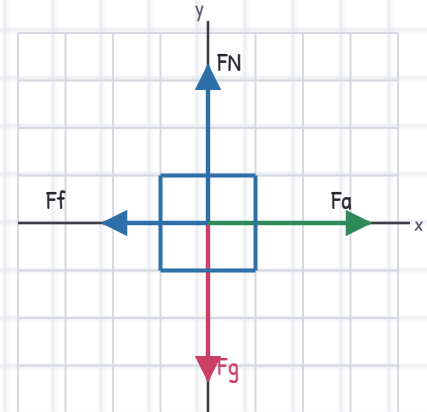
Les forces et le diagramme de corps libre

Une **force** est une action (poussée ou traction) qui peut changer le mouvement d'un objet ou le déformer. C'est une grandeur **vectorielle**, mesurée en **newtons (N)** avec un dynamomètre.

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

les forces courantes

Force	Symbole	Direction
gravitationnelle (poids)	F_g	vers le centre de la Terre
normale	F_N	perpendiculaire à la surface, vers l'extérieur
frottement	F_f	parallèle à la surface, contre le mouvement
tension (corde)	F_T	le long de la corde, en tirant
appliquée	F_a	selon la poussée ou la traction
élastique (ressort)	F_e	vers la position de repos du ressort



DCL : boîte tirée vers la droite sur le sol

tracer un diagramme de corps libre (DCL)

1. Représenter l'objet par un **point** ou une boîte.
2. Dessiner **toutes les forces qui s'exercent SUR l'objet**, à partir du centre, avec des flèches proportionnelles à leur grandeur.
3. Nommer chaque force. Ne pas dessiner les forces que l'objet exerce sur les autres.
4. Choisir des axes (souvent parallèle et perpendiculaire au mouvement).

force résultante

$$F_R = \Sigma F = \text{somme vectorielle de toutes les forces}$$

Si $F_R = 0$: équilibre (repos ou MRU). Si $F_R \neq 0$: l'objet accélère dans le sens de F_R .



forces et dcl

Les forces et le diagramme de corps libre

Exemple 1 — Une boîte de 10 kg est tirée sur le sol par une force de 50 N vers la droite ; le frottement vaut 20 N. Forces et résultante ?

$$F_g = 10 \times 9,8 = 98 \text{ N vers le bas}$$

$$F_N = 98 \text{ N vers le haut}$$

surface horizontale

$$\text{vertical : } 98 - 98 = 0$$

$$\text{horizontal : } 50 - 20 = 30 \text{ N vers la droite}$$

Réponse : $F_R = 30 \text{ N vers la droite}$

Exemple 2 — Une lampe est suspendue au plafond par un fil. DCL ?

Deux forces : F_g vers le bas et F_T (tension) vers le haut, de même grandeur : la lampe est en équilibre.

Exemple 3 — Trois élèves tirent une caisse : 40 N vers l'est, 30 N vers l'est, 50 N vers l'ouest. Résultante ?

$$40 + 30 - 50 = 20 \text{ N vers l'est}$$

pièges fréquents

- ✗ Ajouter une « force du mouvement » : elle n'existe pas.
- ✗ Dessiner la force que l'objet exerce sur le sol au lieu de celle du sol sur l'objet.
- ✗ Oublier F_g ou F_N .

à retenir

- ★ Force : vecteur, en N.
- ★ DCL : seulement les forces SUR l'objet.
- ★ F_R = somme vectorielle.



1^{re} loi de newton

La 1^{re} loi de Newton : le principe d'inertie

Si la force résultante sur un objet est **nulle**, il reste au **repos** ou continue en **MRU**.

l'inertie

- L'**inertie** est la tendance d'un objet à **résister** à tout changement de son mouvement.
- Plus la **masse** est grande, plus l'inertie est grande (un camion est plus difficile à démarrer et à arrêter qu'un vélo).
- Un objet n'a pas besoin d'une force pour **continuer** à bouger ; il en faut une pour **changer** son mouvement.

l'équilibre de translation

- $\Sigma F = 0 \Leftrightarrow \mathbf{a} = 0$.
- Deux situations possibles : **repos** ou **MRU**.
- Pour le vérifier : $\Sigma F_x = 0$ et $\Sigma F_y = 0$.

exemples de la vie courante

- Dans un autobus qui freine, les passagers sont projetés vers l'**avant** : leur corps continue son mouvement.
- Quand l'autobus démarre, on est « poussé » vers l'arrière : notre corps tend à rester au repos.
- La **ceinture de sécurité** applique la force qui arrête le passager.
- Dans l'espace, une sonde continue en ligne droite sans moteur.
- On secoue une bouteille de ketchup à l'envers puis on l'arrête brusquement : le ketchup continue vers le bas.



1^{re} loi de newton

La 1^{re} loi de Newton : le principe d'inertie

Exemple 1 — Une auto roule à 100 km/h constante sur une route droite. Le moteur produit une poussée de 1500 N. Frottement total ?

$$\text{MRU} \rightarrow a = 0 \rightarrow \Sigma F = 0$$

$$F_{\text{frottement}} = 1500 \text{ N, vers l'arrière}$$

Exemple 2 — Une rondelle glisse sur la glace et ralentit très peu. Pourquoi ne s'arrête-t-elle pas tout de suite ?

Le frottement est très faible : la force résultante est presque nulle. Par inertie, la rondelle continue presque en MRU.

Exemple 3 — Un parachutiste descend à vitesse constante. Que peut-on dire des forces ?

Vitesse constante = MRU $\rightarrow \Sigma F = 0$: la résistance de l'air est égale à son poids.

Exemple 4 — Un livre est au repos sur une table. Il n'y a aucune force sur lui ?

Faux : F_g vers le bas et F_N vers le haut s'annulent. La résultante est nulle, pas les forces.

pièges fréquents

- ✗ Croire qu'il faut une force pour maintenir une vitesse constante (sans frottement, non).
- ✗ Confondre « aucune force » et « force résultante nulle ».
- ✗ Dire que l'inertie est une force.

à retenir

- ★ $\Sigma F = 0 \rightarrow$ repos ou MRU.
- ★ Inertie $\propto$ masse.
- ★ Il faut une force pour CHANGER le mouvement.



2e loi de newton

La 2^e loi de Newton : $\Sigma F = ma$

$$\Sigma F = ma$$

ΣF en N · m en kg · a en m/s²

- L'accélération a le **même sens** que la force résultante.
- Pour une même force, un objet deux fois plus massif accélère deux fois moins.
- Pour une même masse, une force deux fois plus grande donne une accélération deux fois plus grande.

formes utiles

accélération $a = \frac{\Sigma F}{m}$

masse $m = \frac{\Sigma F}{a}$

poids $F_g = mg$ (cas particulier : $a = g$)

démarche

1. Tracer le **DCL**.
2. Choisir des axes (un dans le sens du mouvement).
3. Écrire ΣF sur chaque axe : $\Sigma F_x = ma_x$; $\Sigma F_y = ma_y$.
4. Résoudre ; utiliser au besoin les équations du MRUA pour la vitesse ou la distance.

l'ascenseur (poids apparent)

- La balance mesure F_N , pas F_g .
- Accélère vers le haut : $F_N = m(g + a) \rightarrow$ on se sent plus lourd.
- Accélère vers le bas : $F_N = m(g - a) \rightarrow$ plus léger.
- Vitesse constante : $F_N = mg$.

masse et poids

- **Masse** (kg) : quantité de matière, la même partout.
- **Poids** (N) : force de gravité, dépend de g (plus petit sur la Lune).



2e loi de newton

La 2^e loi de Newton : $\Sigma F = ma$

Exemple 1 — Une force résultante de 3000 N agit sur une auto de 1200 kg.

$$a = \frac{3000}{1200} = 2,5 \text{ m/s}^2$$

Exemple 2 — 50 N vers l'est et 20 N vers l'ouest sur 5,0 kg.

$$\Sigma F = 30 \text{ N vers l'est}$$

$$a = \frac{30}{5,0} = 6,0 \text{ m/s}^2 \text{ vers l'est}$$

Exemple 3 — On pousse une caisse de 20 kg avec 100 N sur un sol où $\mu_c = 0,30$. Accélération ?

$$F_N = mg = 20 \times 9,8 = 196 \text{ N}$$

$$F_f = 0,30 \times 196 = 58,8 \text{ N}$$

$$\Sigma F = 100 - 58,8 = 41,2 \text{ N}$$

$$a = \frac{41,2}{20} \approx 2,1 \text{ m/s}^2$$

Exemple 4 — Une personne de 60 kg est dans un ascenseur qui accélère vers le haut à $2,0 \text{ m/s}^2$. Que lit la balance ?

$$\Sigma F = F_N - mg = ma$$

$$F_N = m(g + a) = 60 \times 11,8 = 708 \text{ N}$$

$$\text{masse « lue » : } \frac{708}{9,8} \approx 72 \text{ kg}$$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser une seule force au lieu de la résultante.
- ✗ Confondre masse (kg) et poids (N).
- ✗ Oublier le frottement.

à retenir

- ★ $\Sigma F = ma$.
- ★ DCL d'abord, toujours.
- ★ a dans le sens de ΣF .



3e loi de newton

La 3^e loi de Newton : action-réaction

Si A exerce une force sur B, alors B exerce sur A une force de **même grandeur** et de **sens opposé**.

$$\vec{F}_{A \text{ sur } B} = -\vec{F}_{B \text{ sur } A}$$

caractéristiques d'une paire action-réaction

- Même **grandeur**, même **direction**, sens **opposés**.
- Elles agissent sur **deux objets différents** : elles ne s'annulent donc jamais.
- Elles sont de la **même nature** (deux forces de contact, deux forces gravitationnelles...).
- Elles apparaissent et disparaissent **en même temps**.

pourquoi les effets sont différents ?

- Les forces sont égales, mais les **masses** peuvent être très différentes.
- Avec $\Sigma F = ma$: même force, grande masse $\rightarrow$ petite accélération.
- ex. La Terre attire une pomme, et la pomme attire la Terre avec la même force ; mais la Terre n'accélère presque pas.

exemples de paires

Action	Réaction
le pied pousse le sol vers l'arrière	le sol pousse le pied vers l'avant (on avance)
la fusée pousse les gaz vers le bas	les gaz poussent la fusée vers le haut
le nageur pousse l'eau vers l'arrière	l'eau pousse le nageur vers l'avant
le fusil pousse la balle	la balle pousse le fusil (recul)
la Terre attire la Lune	la Lune attire la Terre (marées)



3e loi de newton

La 3^e loi de Newton : action-réaction

Exemple 1 — Un livre est posé sur une table. F_g et F_N forment-elles une paire action-réaction ?

Non. Elles agissent sur le **même** objet (le livre) et sont de natures différentes. La vraie réaction de F_g (Terre sur livre) est la force du **livre sur la Terre**. La réaction de F_N (table sur livre) est la force du **livre sur la table**.

Exemple 2 — Une patineuse de 50 kg pousse un patineur de 80 kg avec une force de 120 N. Accélérations ?

chacun subit 120 N (3^e loi)

$$a_{\text{patineuse}} = \frac{120}{50} = 2,4 \text{ m/s}^2 \text{ vers l'arrière}$$

$$a_{\text{patineur}} = \frac{120}{80} = 1,5 \text{ m/s}^2 \text{ vers l'avant}$$

Exemple 3 — Si la force du cheval sur la charrette est égale à celle de la charrette sur le cheval, comment le cheval peut-il avancer ?

Ces deux forces agissent sur des objets différents. Pour savoir si le cheval avance, on regarde les forces **sur le cheval** : le sol le pousse vers l'avant (réaction à ses sabots) plus fort que la charrette ne le retient.

pièges fréquents

- × Croire que l'action et la réaction s'annulent.
- × Prendre F_g et F_N pour une paire action-réaction.
- × Croire que le plus gros objet exerce la plus grande force.

à retenir

- ★ $A \text{ sur } B = - B \text{ sur } A$.
- ★ Deux objets différents.
- ★ Même force, effets différents selon la masse.



gravitation et poids

La force gravitationnelle et le poids

loi de la gravitation universelle

Deux objets qui ont une masse s'**attirent** toujours. Cette force augmente avec les masses et diminue avec le **carré** de la distance entre leurs centres.

$$F_g = \frac{G m_1 m_2}{d^2}$$

$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ · d entre les centres (m)

le poids

Près de la surface d'un astre, la force gravitationnelle sur un objet s'appelle son **poids** :

$$F_g = mg$$

g = intensité du champ gravitationnel ($\text{N/kg} = \text{m/s}^2$)

Astre	g (N/kg)
Terre	9,8
Lune	1,6
Mars	3,7
Jupiter	24,8

effet de la distance

- Distance $\times 2 \rightarrow$ force $\div 4$.
- Distance $\times 3 \rightarrow$ force $\div 9$.
- Distance $\div 2 \rightarrow$ force $\times 4$.

effet des masses

- Une masse $\times 2 \rightarrow$ force $\times 2$.
- Les deux masses $\times 2 \rightarrow$ force $\times 4$.
- La gravité entre deux objets du quotidien est minuscule : on ne la sent pas.

lien entre les deux formules

$$g = \frac{G M_{\text{astre}}}{r^2}$$

Pour la Terre : $\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24}}{(6,37 \times 10^6)^2} \approx 9,8 \text{ N/kg}$



gravitation et poids

La force gravitationnelle et le poids

Exemple 1 — Poids d'un élève de 70 kg sur la Terre et sur la Lune.

$$\text{Terre : } 70 \times 9,8 = 686 \text{ N}$$

$$\text{Lune : } 70 \times 1,6 = 112 \text{ N}$$

masse : 70 kg partout

Exemple 2 — Deux élèves de 60 kg sont à 1,0 m l'un de l'autre.

$$F = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 60 \times 60}{1,0^2}$$

$$F \approx 2,4 \times 10^{-7} \text{ N}$$

imperceptible

Exemple 3 — Un satellite est à une distance du centre de la Terre égale à 2 rayons terrestres. Son poids par rapport à la surface ?

$$\text{distance} \times 2 \rightarrow \text{force} \div 2^2 = \div 4$$

$$g \approx \frac{9,8}{4} \approx 2,5 \text{ N/kg}$$

Exemple 4 — Un objet pèse 37 N sur Mars. Sa masse ?

$$m = \frac{F_g}{g} = \frac{37}{3,7} = 10 \text{ kg}$$

pièges fréquents

- × Dire « je pèse 70 kg » en physique : 70 kg est une masse ; le poids est 686 N.
- × Oublier le carré de la distance.
- × Mesurer d à partir de la surface au lieu du centre.

à retenir

- ★ $F = Gm_1m_2 / d^2$.
- ★ Poids = mg ; $g_{\text{Terre}} = 9,8 \text{ N/kg}$.
- ★ $d \times 2 \rightarrow F \div 4$.



normale et frottement

La force normale et la force de frottement

force normale F_N

Force exercée par une **surface** sur un objet qui s'appuie sur elle, toujours **perpendiculaire** à la surface.

Sur une surface horizontale, sans autre force verticale : $F_N = mg$.

Si on pousse vers le bas ou tire vers le haut, F_N change (calculer avec $\Sigma F_y = 0$).

force de frottement F_f

Force qui s'**oppose** au glissement (ou à la tendance à glisser) entre deux surfaces, **parallèle** à la surface.

$$F_f = \mu F_N$$

μ : coefficient de frottement (sans unité)

statique ou cinétique ?

	Frottement statique	Frottement cinétique
quand ?	l'objet ne glisse pas encore	l'objet glisse
valeur	s'ajuste pour empêcher le mouvement, jusqu'à un maximum $\mu_s F_N$	constante : $\mu_c F_N$
comparaison	$\mu_s > \mu_c$: il est plus difficile de démarrer un objet que de le garder en mouvement	

facteurs

- La **nature des surfaces** (μ) et la **force normale**.
- Pas l'aire de contact (dans le modèle simple).
- Lubrifiants, roulements à billes : diminuent μ .

frottement utile ou nuisible

- Utile : marcher, freiner, tenir un crayon, pneus d'hiver.
- Nuisible : usure, chaleur, perte d'énergie dans les moteurs.
- Résistance de l'air : un frottement dans un fluide.



normale et frottement

La force normale et la force de frottement

Exemple 1 — Une caisse de 40 kg repose sur le sol ($\mu_s = 0,50$; $\mu_c = 0,35$). Force minimale pour la faire bouger ? Force pour la garder à vitesse constante ?

$$F_N = 40 \times 9,8 = 392 \text{ N}$$

$$\text{démarrer : } F > \mu_s F_N = 0,50 \times 392 = 196 \text{ N}$$

$$\text{vitesse constante : } F = \mu_c F_N = 0,35 \times 392 \approx 137 \text{ N}$$

Exemple 2 — On pousse cette caisse avec 100 N. Quelle est la force de frottement ?

100 N < 196 N : la caisse ne bouge pas. Le frottement **statique** vaut exactement **100 N** (il s'ajuste), pas 196 N.

Exemple 3 — Une personne appuie de 50 N vers le bas sur un livre de 2,0 kg posé sur une table. F_N ?

$$\Sigma F_y = 0 : F_N = mg + 50 = 19,6 + 50 \approx 69,6 \text{ N}$$

pièges fréquents

- × Prendre $F_N = mg$ quand il y a une autre force verticale ou un plan incliné.
- × Utiliser $\mu_s F_N$ comme valeur du frottement statique même quand l'objet ne bouge pas.
- × Donner une unité à μ .

à retenir

- ★ $F_N \perp \text{surface}$; $F_f \parallel \text{surface}$.
- ★ $F_f = \mu F_N$.
- ★ $\mu_s > \mu_c$.



plan incliné

Le plan incliné

Sur un plan incliné d'angle θ , on choisit des axes **parallèle** et **perpendiculaire** au plan, puis on décompose le poids.

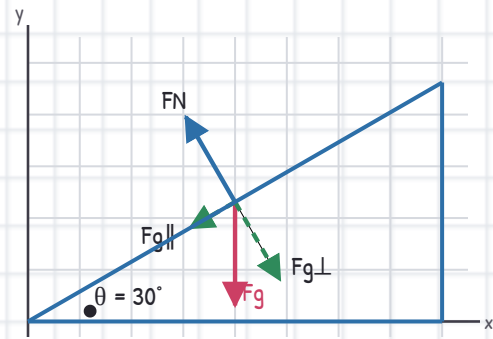
composantes du poids

parallèle au plan $F_{g\parallel} = mg \sin \theta$ (fait glisser vers le bas)

perpendiculaire $F_{g\perp} = mg \cos \theta$ (presse l'objet contre le plan)

normale $F_N = mg \cos \theta$

frottement $F_f = \mu mg \cos \theta$



$$F_{g\parallel} = mg \sin \theta ; F_{g\perp} = mg \cos \theta$$

accélération le long du plan (vers le bas)

sans frottement $a = g \sin \theta$

avec frottement $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$

objet immobile $\mu_s \geq \tan \theta$

à comprendre

- Plus θ est grand, plus $F_{g\parallel}$ est grande et plus F_N est petite.
- $\theta = 0^\circ$: plan horizontal ($F_N = mg$) ; $\theta = 90^\circ$: chute libre ($a = g$).
- La masse s'annule dans $a = g \sin \theta$: sans frottement, tous les objets descendent avec la même accélération.



plan incliné

Le plan incliné

Exemple 1 — Une boîte de 10 kg glisse sur un plan incliné à 30° ; $\mu_c = 0,20$. Accélération ?

$$F_{g\parallel} = 10 \times 9,8 \times \sin 30^\circ = 49 \text{ N}$$

$$F_N = 10 \times 9,8 \times \cos 30^\circ \approx 84,9 \text{ N}$$

$$F_f = 0,20 \times 84,9 \approx 17,0 \text{ N}$$

$$\Sigma F = 49 - 17,0 = 32,0 \text{ N}$$

$$a = \frac{32,0}{10} \approx 3,2 \text{ m/s}^2$$

Exemple 2 — Même plan, sans frottement. Accélération et vitesse après 2,0 m (départ du repos) ?

$$a = 9,8 \times \sin 30^\circ = 4,9 \text{ m/s}^2$$

$$v_f = \sqrt{2 \times 4,9 \times 2,0} \approx 4,4 \text{ m/s}$$

Exemple 3 — À partir de quel angle un bloc ($\mu_s = 0,40$) commence-t-il à glisser ?

$$\tan \theta = 0,40$$

$$\theta = \tan^{-1}(0,40) \approx 21,8^\circ$$

pièges fréquents

- × Inverser sin et cos : le long du plan, c'est **sin**.
- × Écrire $F_N = mg$ sur un plan incliné.
- × Oublier que le frottement est vers le **haut** du plan quand l'objet descend.

à retenir

- ★ $\parallel$: $mg \sin \theta$; $\perp$: $mg \cos \theta$.
- ★ $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$.
- ★ Axes parallèle / perpendiculaire au plan.



loi de hooke

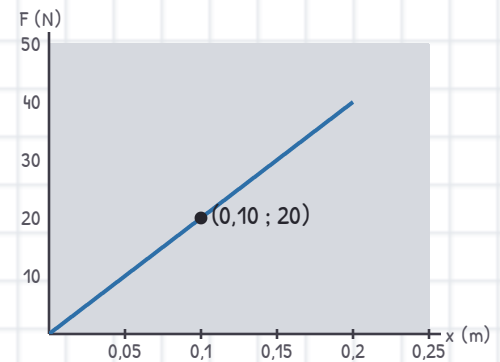
La loi de Hooke (force élastique)

Quand on étire ou comprime un ressort, il exerce une **force de rappel** qui tend à le ramener à sa **position de repos**. Tant qu'on reste dans sa **limite d'élasticité**, cette force est proportionnelle à la déformation.

$$F_e = -kx$$

k : constante de rappel (N/m) · x : étirement ou compression (m) · le « - » : la force est opposée à la déformation

- Grandeur de la force : $F = kx$.
- Grand k : ressort **rigide** (difficile à étirer).
- Au-delà de la **limite d'élasticité**, le ressort se déforme de façon permanente : la loi ne s'applique plus.



F-x : droite ; pente = $k = 200 \text{ N/m}$

mesurer k en laboratoire

- Suspender des masses connues au ressort : $F = mg$.
- Mesurer chaque allongement x (à partir de la longueur au repos !).
- Tracer F en fonction de x : la **pente** de la droite est k .

applications

- Dynamomètre (peson), suspension d'auto, trampoline, matelas, balance à ressort.
- Énergie emmagasinée dans le ressort : $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$ (voir la feuille sur l'énergie élastique).



loi de hooke

La loi de Hooke (force élastique)

Exemple 1 – Une masse de 2,0 kg suspendue étire un ressort de 9,8 cm. Constante k ?

$$F = mg = 2,0 \times 9,8 = 19,6 \text{ N}$$

$$x = 0,098 \text{ m}$$

$$k = \frac{F}{x} = \frac{19,6}{0,098} = 200 \text{ N/m}$$

Exemple 2 – Même ressort : de combien s'étire-t-il avec une masse de 500 g ?

$$F = 0,500 \times 9,8 = 4,9 \text{ N}$$

$$x = \frac{4,9}{200} = 0,0245 \text{ m} \approx 2,5 \text{ cm}$$

Exemple 3 – Un ressort mesure 12 cm au repos et 15 cm quand on tire avec 6,0 N. k ?

$$x = 15 - 12 = 3 \text{ cm} = 0,03 \text{ m} \quad \text{allongement, pas la longueur}$$

$$k = \frac{6,0}{0,03} = 200 \text{ N/m}$$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser la longueur totale au lieu de l'allongement.
- ✗ Laisser x en cm (k est en N/m).
- ✗ Utiliser la masse (kg) au lieu de la force (N).

à retenir

- ★ $F = kx$ (grandeur).
- ★ x = allongement en mètres.
- ★ Pente du graphique $F-x = k$.



le travail

Le travail d'une force

En physique, une force effectue un **travail** quand elle **déplace** son point d'application. Le travail est un **transfert d'énergie**.

$$W = F d \cos \theta$$

W en joules (J) · F en N · d en m · θ = angle entre la force et le déplacement

unité $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

force parallèle au déplacement $W = Fd$ ($\theta = 0^\circ$)

le signe du travail

Angle θ	Travail	Exemple
0°	positif, maximal	pousser un chariot vers l'avant
entre 0° et 90°	positif	tirer un traîneau avec une corde inclinée
90°	nul	porter un sac en marchant à l'horizontale
180°	négatif	frottement, freinage

pas de travail si...

- il n'y a **pas de déplacement** (pousser un mur, tenir un sac immobile) ;
- la force est **perpendiculaire** au déplacement (la force normale sur un objet qui glisse, le poids d'un objet déplacé horizontalement).

cas utiles

- Soulever un objet à vitesse constante : $W = mgh$ ($F = mg$).
- Travail total = somme des travaux = travail de la force résultante.
- Théorème de l'énergie cinétique** : $W_{\text{total}} = \Delta E_k$.
- Sur un graphique F - d , l'**aire** sous la courbe = travail.



le travail

Le travail d'une force

Exemple 1 — On tire un traîneau sur 20 m avec une force de 50 N inclinée à 30° par rapport au sol.

$$W = 50 \times 20 \times \cos 30^\circ$$

$$W \approx 866 \text{ J}$$

Exemple 2 — On soulève une boîte de 10 kg de 2,0 m à vitesse constante.

$$F = mg = 98 \text{ N (vers le haut)}$$

$$W = 98 \times 2,0 = 196 \text{ J}$$

Exemple 3 — Un élève porte son sac de 8 kg sur 50 m dans un corridor horizontal. Travail de la force qu'il exerce pour le tenir ?

La force est verticale, le déplacement horizontal : $\theta = 90^\circ \rightarrow \mathbf{W = 0 \text{ J}}$. (Il se fatigue quand même : ses muscles dépensent de l'énergie, mais le sac ne gagne aucune énergie.)

Exemple 4 — Un frottement de 30 N agit sur une boîte qui glisse sur 4,0 m.

$$W = 30 \times 4,0 \times \cos 180^\circ = -120 \text{ J} \quad \text{l'énergie est retirée (chaleur)}$$

pièges fréquents

- × Oublier $\cos \theta$ quand la force est inclinée.
- × Dire qu'on fait un travail en poussant un mur immobile.
- × Utiliser la masse au lieu de la force (mg !).

à retenir

- ★ $W = Fd \cos \theta$, en J.
- ★ Force $\perp$ déplacement $\rightarrow W = 0$.
- ★ $W_{\text{total}} = \Delta E_k$.



la puissance

La puissance mécanique

La **puissance** est la **rapidité** à laquelle un travail est effectué (ou une énergie est transformée).

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{E}{\Delta t}$$

P en watts (W) · W ou E en J · Δt en s

autre forme (vitesse constante)

$$P = Fv$$

unités

watt	1 W = 1 J/s
kilowatt	1 kW = 1000 W
cheval-vapeur	1 hp ≈ 746 W
kilowattheure	1 kWh = 3,6 × 10 ⁶ J (énergie, pas puissance !)

à comprendre

- Deux élèves montent le même escalier : ils font le même travail, mais celui qui court développe une **puissance** plus grande.
- Un moteur plus puissant fait le même travail en **moins de temps**.
- Hydro-Québec facture l'**énergie** en kWh : énergie = puissance × temps.

rendement

$$\text{rendement} = \frac{\text{énergie (ou travail) utile}}{\text{énergie consommée}} \times 100 \%$$



la puissance

La puissance mécanique

Exemple 1 — Une élève de 60 kg monte un escalier de 3,0 m de haut en 4,0 s. Puissance ?

$$W = mgh = 60 \times 9,8 \times 3,0 = 1764 \text{ J}$$

$$P = \frac{1764}{4,0} = 441 \text{ W}$$

Exemple 2 — Un moteur tire une charge avec une force de 2000 N à 1,5 m/s constante. Puissance ?

$$P = Fv = 2000 \times 1,5 = 3000 \text{ W} = 3,0 \text{ kW}$$

Exemple 3 — Une chaufferette de 1500 W fonctionne pendant 2,0 h. Énergie consommée ?

$$E = P \times \Delta t = 1,5 \text{ kW} \times 2,0 \text{ h} = 3,0 \text{ kWh}$$

$$\text{en joules : } 1500 \times 7200 = 1,08 \times 10^7 \text{ J}$$

Exemple 4 — Un moteur consomme 500 J et soulève une charge qui gagne 400 J d'énergie. Rendement ?

$$\frac{400}{500} \times 100 \% = 80 \% \quad 100 \text{ J perdus en chaleur et en son}$$

pièges fréquents

- ✗ Laisser le temps en minutes ou en heures dans $P = W / \Delta t$ (en J/s).
- ✗ Confondre kW (puissance) et kWh (énergie).
- ✗ Rendement de plus de 100 % : impossible.

à retenir

- ★ $P = W / \Delta t$, en watts.
- ★ $P = Fv$.
- ★ Rendement = utile / consommée.



énergie cinétique

L'énergie cinétique

L'**énergie cinétique** est l'énergie que possède un objet parce qu'il est **en mouvement**.

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

E_k en J · m en kg · v en m/s

à comprendre

- Masse $\times 2 \rightarrow E_k \times 2$.
- **Vitesse $\times 2 \rightarrow E_k \times 4$** (à cause du carré).
- E_k est toujours **positive** (ou nulle au repos).
- C'est un **scalaire** : pas de direction.

théorème de l'énergie cinétique

$$W_{\text{total}} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

Le travail total fait sur un objet change son énergie cinétique.

formules dérivées

vitesse $v = \sqrt{\left(\frac{2E_k}{m}\right)}$

masse $m = \frac{2E_k}{v^2}$

sécurité routière

- À 100 km/h, une auto a environ 2 fois plus d'énergie cinétique qu'à 70 km/h ($100^2 \div 70^2 \approx 2$).
- La distance de freinage augmente donc beaucoup avec la vitesse.



énergie cinétique

L'énergie cinétique

Exemple 1 — Énergie cinétique d'une auto de 1000 kg à 72 km/h.

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

$$E_k = \frac{1}{2} \times 1000 \times 20^2 = 200\,000 \text{ J} = 200 \text{ kJ}$$

Exemple 2 — Cette auto freine avec une force de frottement de 5000 N. Distance de freinage ?

$$W_{\text{frottement}} = \Delta E_k = 0 - 200\,000 = -200\,000 \text{ J}$$

$$-5000 \times d = -200\,000$$

$$d = 40 \text{ m}$$

À 144 km/h (vitesse $\times 2$), $E_k \times 4 \rightarrow$ distance de freinage de 160 m !

Exemple 3 — Une balle de 0,15 kg a 30 J d'énergie cinétique. Vitesse ?

$$v = \sqrt{\left(\frac{2 \times 30}{0,15}\right)} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s}$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier le carré de v .
- ✗ Oublier le $\frac{1}{2}$.
- ✗ Utiliser des km/h ou des grammes.

à retenir

- ★ $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.
- ★ $v \times 2 \rightarrow E_k \times 4$.
- ★ $W_{\text{total}} = \Delta E_k$.



énergie potentielle

L'énergie potentielle gravitationnelle

L'**énergie potentielle gravitationnelle** est l'énergie emmagasinée par un objet à cause de sa **position en hauteur** dans le champ gravitationnel.

$$E_p = mgh$$

m en kg · g = 9,8 N/kg · h en m (hauteur par rapport à un niveau de référence)

le niveau de référence

- On choisit où $h = 0$ (le sol, la table, le bas d'une pente).
- La **valeur** de E_p dépend de ce choix, mais la **variation** $\Delta E_p = mg\Delta h$, non.
- Sous le niveau de référence, E_p est négative.

à comprendre

- Soulever un objet à vitesse constante : le travail fourni devient de l' E_p ($W = mgh$).
- Quand l'objet tombe, son E_p se transforme en E_k .
- Le chemin suivi n'a pas d'importance : seule la **différence de hauteur** compte.
- Exemples : eau d'un barrage (centrale hydroélectrique), marteau levé, montagnes russes.

formules dérivées

hauteur $h = \frac{E_p}{mg}$

masse $m = \frac{E_p}{gh}$



énergie potentielle

L'énergie potentielle gravitationnelle

Exemple 1 — Un livre de 2,0 kg est sur une tablette à 1,5 m du sol.

$$E_p = 2,0 \times 9,8 \times 1,5 = 29,4 \text{ J} \quad \text{référence : le sol}$$

Exemple 2 — Même livre, en prenant comme référence une table de 0,75 m.

$$h = 1,5 - 0,75 = 0,75 \text{ m}$$

$$E_p = 2,0 \times 9,8 \times 0,75 = 14,7 \text{ J}$$

Exemple 3 — Un grimpeur de 70 kg monte de 300 m en altitude. Gain d'énergie potentielle ?

$$\Delta E_p = 70 \times 9,8 \times 300 \approx 2,06 \times 10^5 \text{ J}$$

Exemple 4 — À quelle hauteur une balle de 0,50 kg a-t-elle 49 J d' E_p ?

$$h = \frac{49}{0,50 \times 9,8} = 10 \text{ m}$$

pièges fréquents

- × Oublier de préciser le niveau de référence.
- × Utiliser la distance parcourue sur une pente au lieu de la **hauteur** verticale.
- × Utiliser $g = 10$ si ton enseignant exige 9,8.

à retenir

- ★ $E_p = mgh$.
- ★ h vertical, depuis la référence.
- ★ Seule la différence de hauteur compte.



énergie élastique

L'énergie potentielle élastique

Un ressort (ou un élastique, un arc) déformé **emmagasine** de l'énergie : l'**énergie potentielle élastique**. Elle est libérée quand il reprend sa forme.

$$E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$$

k en N/m · x = étirement ou compression en m

à comprendre

- Déformation $\times 2 \rightarrow$ énergie $\times 4$ (carré).
- Étirer ou comprimer de la même distance donne la même énergie.
- C'est l'**aire** du triangle sous le graphique $F-x$: $\frac{1}{2} \times x \times kx$.
- Valable dans la limite d'élasticité.

transformations typiques

- Lance-pierre, arc : $E_{pe} \rightarrow E_k$ de la flèche.
- Trampoline : $E_k \rightarrow E_{pe} \rightarrow E_k \rightarrow E_p$.
- Ressort vertical : échanges entre E_k , E_p et E_{pe} .

formules dérivées

déformation $x = \sqrt{\left(\frac{2E_{pe}}{k}\right)}$

vitesse de lancement $\frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m v^2 \rightarrow v = x \sqrt{\left(\frac{k}{m}\right)}$ (sans perte)



énergie élastique

L'énergie potentielle élastique

Exemple 1 — Un ressort de $k = 200 \text{ N/m}$ est comprimé de 10 cm . Énergie emmagasinée ?

$$x = 0,10 \text{ m}$$

$$E_{\text{pé}} = \frac{1}{2} \times 200 \times 0,10^2 = 1,0 \text{ J}$$

Exemple 2 — Ce ressort lance une bille de 20 g sur une surface sans frottement. Vitesse de la bille ?

$$\frac{1}{2}mv^2 = 1,0 \text{ J}$$

$$v = \sqrt{\left(\frac{2 \times 1,0}{0,020}\right)} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$$

Exemple 3 — Si on comprime le même ressort de 20 cm , que deviennent l'énergie et la vitesse ?

$$x \times 2 \rightarrow E \times 4 = 4,0 \text{ J}$$

$$v \times 2 = 20 \text{ m/s} \quad v \text{ proportionnelle à } x$$

pièges fréquents

- ✗ Laisser x en cm .
- ✗ Confondre la force (kx) et l'énergie ($\frac{1}{2}kx^2$).
- ✗ Oublier que la masse du projectile n'intervient pas dans $E_{\text{pé}}$.

à retenir

- ★ $E_{\text{pé}} = \frac{1}{2}kx^2$.
- ★ $x \times 2 \rightarrow E \times 4$.
- ★ $E_{\text{pé}} \rightarrow E_k : \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$.



conservation de l'énergie

Conservation de l'énergie mécanique et rendement

énergie mécanique

$$E_m = E_k + E_p (+ E_{pé})$$

sans frottement

$$E_{m \text{ initiale}} = E_{m \text{ finale}}$$

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_i = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f$$

la loi de conservation de l'énergie

- L'énergie ne se crée pas et ne se détruit pas : elle se **transforme**.
- Sans frottement, l'énergie mécanique reste **constante** : ce que l'objet perd en E_p , il le gagne en E_k .
- Avec frottement, une partie de l' E_m devient de l'**énergie thermique** (chaleur) : E_m diminue, mais l'énergie totale est conservée.

avec frottement

$$E_{m i} = E_{m f} + \text{énergie perdue}$$

$$\text{énergie perdue} = F_f \times d$$

rendement

$$\frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie consommée}} \times 100 \%$$

à comprendre

- La masse s'annule quand on cherche une vitesse : $v = \sqrt{2gh}$ pour une chute depuis le repos.
- Au point le plus haut d'un pendule : E_p max, $E_k = 0$; au point le plus bas : l'inverse.
- Aucune machine n'a un rendement de 100 %.

démarche

1. Choisir un **niveau de référence** ($h = 0$) et deux positions (i et f).
2. Écrire E_m à chaque position ($E_k + E_p + E_{pé}$).
3. Égaler (ou ajouter l'énergie perdue s'il y a frottement), puis isoler.



conservation de l'énergie

Conservation de l'énergie mécanique et rendement

Exemple 1 — Un wagon de montagnes russes part du repos d'une hauteur de 20 m (sans frottement). Vitesse en bas ($h = 0$) et à 5,0 m ?

$$mgh_i = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

$$\text{en bas : } v = \sqrt{2 \times 9,8 \times 20} \approx 19,8 \text{ m/s}$$

$$\text{à 5,0 m : } v = \sqrt{2 \times 9,8 \times 15} \approx 17,1 \text{ m/s} \quad \text{on a descendu 15 m}$$

Exemple 2 — Un pendule est lâché de 0,45 m au-dessus de son point le plus bas. Vitesse maximale ?

$$v = \sqrt{2 \times 9,8 \times 0,45} \approx 3,0 \text{ m/s}$$

Exemple 3 — Un enfant de 30 kg descend une glissade de 3,0 m de haut et arrive en bas à 6,0 m/s. Énergie perdue et rendement ?

$$E_{mi} = 30 \times 9,8 \times 3,0 = 882 \text{ J}$$

$$E_{mf} = \frac{1}{2} \times 30 \times 6,0^2 = 540 \text{ J}$$

$$\text{perdue : } 882 - 540 = 342 \text{ J}$$

chaleur

$$\text{rendement : } \frac{540}{882} \times 100 \% \approx 61 \%$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier que la hauteur finale n'est pas toujours 0.
- ✗ Dire que l'énergie « disparaît » avec le frottement : elle devient de la chaleur.
- ✗ Croire que la vitesse en bas dépend de la masse (sans frottement, non).

à retenir

- ★ $E_m = E_k + E_p$ constante sans frottement.
- ★ $v = \sqrt{2gh}$ depuis le repos.
- ★ Frottement $\rightarrow$ chaleur ; rendement $< 100 \%$.



la lumière

La lumière et les rayons lumineux

propriétés de la lumière

- Elle se propage en **ligne droite** dans un milieu homogène (d'où les ombres).
- Elle n'a pas besoin de matière : elle voyage dans le **vide**.
- Sa vitesse dans le vide : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$. Elle est plus lente dans l'eau, le verre...
- Elle transporte de l'**énergie**.
- La lumière blanche est un mélange de toutes les couleurs (prisme, arc-en-ciel).

le modèle du rayon

- Un **rayon lumineux** est une droite fléchée qui indique le trajet de la lumière.
- **Faisceau** : ensemble de rayons ; il peut être **parallèle**, **convergent** (les rayons se rapprochent) ou **divergent** (ils s'éloignent).
- Sources **primaires** (produisent la lumière : Soleil, ampoule) et **secondaires** (la réfléchissent : Lune, objets).

lumière et matière

Milieu	Ce qui se passe	Exemple
transparent	laisse passer la lumière ; on voit clairement à travers	verre, eau, air
translucide	laisse passer la lumière, mais en la diffusant	papier ciré, verre givré
opaque	bloque la lumière (absorbe ou réfléchit)	bois, métal, corps humain

ombres

- **Ombre** : zone qui ne reçoit aucune lumière de la source.
- **Pénombre** : zone qui reçoit une partie de la lumière (source étendue).
- Éclipses : la Lune ou la Terre fait de l'ombre.

formules

vitesse	$v = \frac{d}{\Delta t}$
indice de réfraction	$n = \frac{c}{v}$
année-lumière	$\approx 9,46 \times 10^{15} \text{ m}$



la lumière

La lumière et les rayons lumineux

Exemple 1 — Le Soleil est à $1,5 \times 10^{11}$ m de la Terre. Temps pour que sa lumière nous parvienne ?

$$\Delta t = \frac{1,5 \times 10^{11}}{3,00 \times 10^8} = 500 \text{ s}$$

$$500 \text{ s} \approx 8 \text{ min } 20 \text{ s}$$

Exemple 2 — Vitesse de la lumière dans l'eau ($n = 1,33$) ?

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3,00 \times 10^8}{1,33} \approx 2,26 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Exemple 3 — Pourquoi voit-on un éclair avant d'entendre le tonnerre ?

La lumière (3×10^8 m/s) va près d'un million de fois plus vite que le son (≈ 340 m/s). Chaque 3 s d'écart correspond à environ 1 km de distance.

Exemple 4 — Un poteau de 3,0 m fait une ombre de 4,0 m. Au même moment, un arbre fait une ombre de 12 m. Hauteur de l'arbre ?

triangles semblables (propagation rectiligne)

$$h = 3,0 \times \frac{12}{4,0} = 9,0 \text{ m}$$

pièges fréquents

- ✗ Croire que la lumière a besoin d'air pour se propager.
- ✗ Confondre translucide et transparent.
- ✗ Oublier les puissances de 10 dans les calculs.

à retenir

- ★ Propagation rectiligne.
- ★ $c = 3,00 \times 10^8$ m/s.
- ★ $n = c / v$.



réflexion et miroirs plans

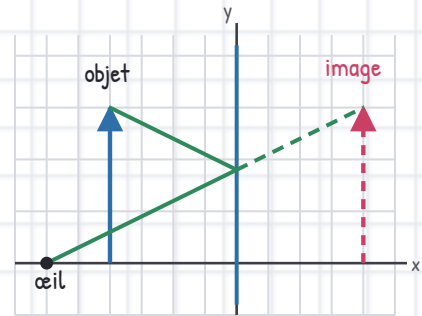
La réflexion et les miroirs plans

les lois de la réflexion

- 1. Le rayon incident, la **normale** et le rayon réfléchi sont dans le **même plan**.
- 2. L'**angle d'incidence** est égal à l'**angle de réflexion** : $\theta_i = \theta_r$.
- Les angles se mesurent **à partir de la normale** (droite perpendiculaire au miroir), pas à partir du miroir !

deux types de réflexion

- Spéculaire** (régulière) : sur une surface lisse ; les rayons parallèles restent parallèles → on voit une image.
- Diffuse** : sur une surface rugueuse ; la lumière est renvoyée dans toutes les directions → on voit l'objet, pas d'image.



L'image semble venir de derrière le miroir

caractéristiques de l'image dans un miroir plan

Caractéristique	Image
nature	virtuelle (on ne peut pas la capter sur un écran)
position	derrière le miroir, à la même distance que l'objet
grandeur	même grandeur que l'objet
sens	droite (à l'endroit), mais inversée gauche-droite

tracer l'image

- Placer chaque point de l'image **symétriquement** par rapport au miroir.
- Pour tracer un rayon vu par l'œil : relier l'œil à l'image ; la partie devant le miroir est réelle, celle derrière est en pointillé (prolongement).



réflexion et miroirs plans

La réflexion et les miroirs plans

Exemple 1 — Un rayon arrive sur un miroir en faisant un angle de 25° **avec le miroir**. Angle de réflexion ?

$$\text{angle d'incidence (avec la normale)} = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$$

$$\text{angle de réflexion} = 65^\circ$$

Exemple 2 — Une personne se tient à 1,5 m d'un miroir plan. Distance entre elle et son image ?

image à 1,5 m derrière le miroir

$$\text{distance} = 1,5 + 1,5 = 3,0 \text{ m}$$

Exemple 3 — Elle recule de 0,5 m. De combien son image s'éloigne-t-elle d'elle ?

$$\text{nouvelle distance} : 2 \times 2,0 = 4,0 \text{ m}$$

l'écart augmente de 1,0 m

Exemple 4 — Pourquoi le mot AMBULANCE est-il écrit à l'envers sur le devant des ambulances ?

Le miroir inverse gauche-droite : le conducteur qui roule devant lit « AMBULANCE » à l'envers dans son rétroviseur.

pièges fréquents

- ✗ Mesurer les angles à partir du miroir au lieu de la normale.
- ✗ Placer l'image sur le miroir.
- ✗ Dire que l'image est inversée haut-bas.

à retenir

- ★ $\theta_i = \theta_r$ (depuis la normale).
- ★ Image virtuelle, symétrique, même grandeur.
- ★ Inversion gauche-droite.



miroirs courbes

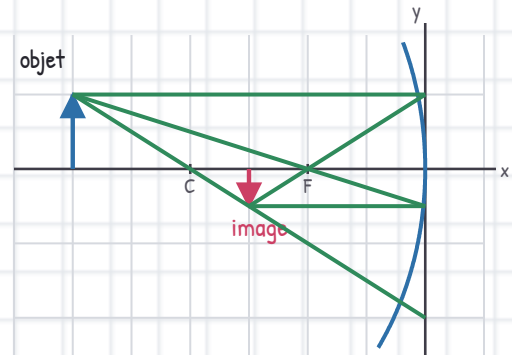
Les miroirs courbes : tracé des rayons et équations

vocabulaire

- **Concave** (creux, comme l'intérieur d'une cuillère) : **convergent**.
- **Convexe** (bombé) : **divergent**.
- **C** : centre de courbure · **F** : foyer · **S** : sommet.
- **Distance focale** $f = \frac{R}{2}$ (F est au milieu entre C et S).

les 3 rayons principaux (concave)

- 1. Parallèle à l'axe → se réfléchit en passant par **F**.
- 2. Passant par **F** → se réfléchit **parallèle** à l'axe.
- 3. Passant par **C** → revient sur lui-même.
- L'image est au croisement des rayons réfléchis.



concave : objet au-delà de C → image réelle, inversée, réduite

équations

équation des miroirs $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$

grandissement $G = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o}$

conventions de signes

	+	-
f	concave	convexe
d_i	image réelle (devant)	image virtuelle (derrière)
h_i , G	image droite	image inversée

images d'un miroir concave

Objet	Image
au-delà de C	réelle, inversée, réduite
sur C	réelle, inversée, même grandeur
entre C et F	réelle, inversée, agrandie
sur F	aucune image (rayons parallèles)
entre F et le miroir	virtuelle, droite, agrandie

Miroir convexe : toujours virtuelle, droite, réduite (rétroviseurs, miroirs de sécurité).



miroirs courbes

Les miroirs courbes : tracé des rayons et équations

Exemple 1 — Miroir concave, $f = 10$ cm. Objet de 4,0 cm à 30 cm du miroir.

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30} \rightarrow d_i = 15 \text{ cm}$$

$$G = -\frac{15}{30} = -0,5 \rightarrow h_i = -2,0 \text{ cm}$$

Réponse : **image réelle ($d_i > 0$), inversée, réduite, à 15 cm devant le miroir**

Exemple 2 — Même miroir, objet à 5,0 cm (miroir grossissant de maquillage).

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{10} \rightarrow d_i = -10 \text{ cm}$$

$$G = -\frac{-10}{5} = +2$$

Réponse : **image virtuelle, droite, 2 fois plus grande**

Exemple 3 — Miroir convexe, $f = -15$ cm, objet à 30 cm.

$$\frac{1}{d_i} = -\frac{1}{15} - \frac{1}{30} = -\frac{3}{30} \rightarrow d_i = -10 \text{ cm}$$

$$G = -\frac{-10}{30} = +\frac{1}{3}$$

Réponse : **virtuelle, droite, réduite (3 fois plus petite)**

pièges fréquents

- ✗ Oublier le signe négatif de f pour un miroir convexe.
- ✗ Oublier d'inverser la fraction à la fin : on trouve $\frac{1}{d_i}$, pas d_i .
- ✗ Confondre f et R ($f = R \div 2$).

à retenir

- ★ $1/f = 1/d_o + 1/d_i$.
- ★ $G = -d_i/d_o$.
- ★ $d_i > 0$: réelle ; $G < 0$: inversée.



la réfraction

La réfraction et la loi de Snell-Descartes

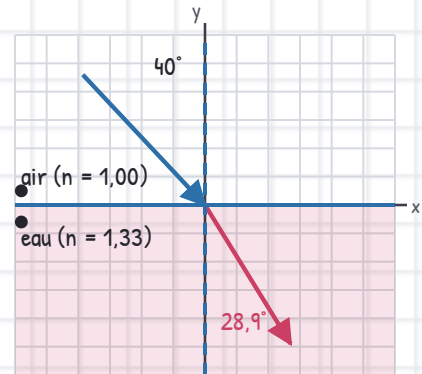
La **réfraction** est la **déviation** de la lumière quand elle passe d'un milieu transparent à un autre, parce que sa **vitesse change**.

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

angles mesurés à partir de la normale

le sens de la déviation

- Vers un milieu **plus réfringent** (n plus grand, lumière plus lente) : le rayon **se rapproche** de la normale.
- Vers un milieu **moins réfringent** : il **s'éloigne** de la normale.
- Incidence perpendiculaire ($\theta_1 = 0^\circ$) : aucune déviation.



air → eau : le rayon se rapproche de la normale

indices de réfraction

vide	air	eau	verre	diamant
1	1,00	1,33	≈ 1,50	2,42

$n = c / v$: plus n est grand, plus la lumière y est lente.

phénomènes

- Une paille semble **cassée** dans un verre d'eau ; le fond d'une piscine paraît **moins profond**.
- **Dispersion** : chaque couleur est déviée un peu différemment → prisme, arc-en-ciel.
- Mirages : l'air chaud au-dessus de la route dévie la lumière.



la réfraction

La réfraction et la loi de Snell-Descartes

Exemple 1 — Un rayon passe de l'air à l'eau avec un angle d'incidence de 40° . Angle de réfraction ?

$$1,00 \times \sin 40^\circ = 1,33 \times \sin \theta_2$$

$$\sin \theta_2 = \frac{0,643}{1,33} \approx 0,483$$

$$\theta_2 \approx 28,9^\circ$$

plus près de la normale ✓

Exemple 2 — Un rayon sort du verre ($n = 1,50$) vers l'air avec un angle de 30° .

$$1,50 \times \sin 30^\circ = 1,00 \times \sin \theta_2$$

$$\sin \theta_2 = 0,75 \rightarrow \theta_2 \approx 48,6^\circ \quad \text{s'éloigne de la normale}$$

Exemple 3 — Dans un liquide inconnu, un rayon venant de l'air à 50° est réfracté à 35° . Indice du liquide ?

$$n_2 = \frac{1,00 \times \sin 50^\circ}{\sin 35^\circ} = \frac{0,766}{0,574} \approx 1,34$$

pièges fréquents

- ✗ Mesurer l'angle à partir de la surface au lieu de la normale.
- ✗ Calculatrice en radians.
- ✗ Oublier de faire $\sin^{-1}$ à la fin.

à retenir

- ★ $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$.
- ★ $n \uparrow \rightarrow$ rayon vers la normale.
- ★ Angles depuis la normale.



réflexion totale interne

La réflexion totale interne et l'angle critique

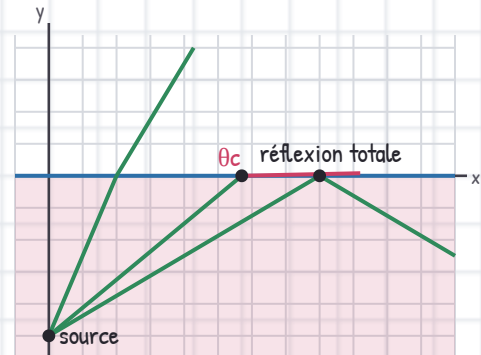
Quand la lumière passe d'un milieu **plus réfringent** à un milieu **moins réfringent** (ex. eau → air), elle s'éloigne de la normale. Si l'angle d'incidence est assez grand, elle ne sort plus : **toute** la lumière est réfléchie.

angle critique

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

avec $n_1 > n_2$ (seulement dans ce sens !)

- $\theta_i < \theta_c$: réfraction (et un peu de réflexion).
- $\theta_i = \theta_c$: le rayon réfracté longe la surface (90°).
- $\theta_i > \theta_c$: **réflexion totale interne**.



eau → air : au-delà de $\theta_c \approx 48,8^\circ$, tout est réfléchi

angles critiques (vers l'air)

eau	verre ($n = 1,50$)	diamant
$48,8^\circ$	$41,8^\circ$	$24,4^\circ$

Le diamant a un très petit angle critique : la lumière y rebondit plusieurs fois avant de sortir, d'où son éclat.

applications

- **Fibre optique** : la lumière reste piégée dans le cœur de la fibre par réflexions totales successives (Internet, endoscopes médicaux).
- Prismes de jumelles et de périscopes.
- Brillance des diamants ; reflets vus sous l'eau.



réflexion totale interne

La réflexion totale interne et l'angle critique

Exemple 1 — Angle critique pour la lumière qui passe de l'eau (1,33) à l'air.

$$\sin \theta_c = \frac{1,00}{1,33} \approx 0,752$$

$$\theta_c \approx 48,8^\circ$$

Exemple 2 — Un rayon dans le verre ($n = 1,50$) frappe la surface verre-air à 45° . Sort-il ?

$$\theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{1,00}{1,50}\right) \approx 41,8^\circ$$

$$45^\circ > 41,8^\circ$$

Réponse : **non : réflexion totale interne**

Exemple 3 — Peut-il y avoir réflexion totale quand la lumière passe de l'air à l'eau ?

Non. Elle va vers un milieu plus réfringent : le rayon se rapproche de la normale et peut toujours entrer.

$\frac{n_2}{n_1}$ serait plus grand que 1, ce qui est impossible pour un sinus.

pièges fréquents

- ✗ Chercher un angle critique de l'air vers l'eau.
- ✗ Inverser n_1 et n_2 dans la formule.
- ✗ Oublier $\sin^{-1}$.

à retenir

- ★ Seulement de n grand vers n petit.
- ★ $\sin \theta_c = n_2 / n_1$.
- ★ Fibre optique = réflexions totales.



lentilles : tracé

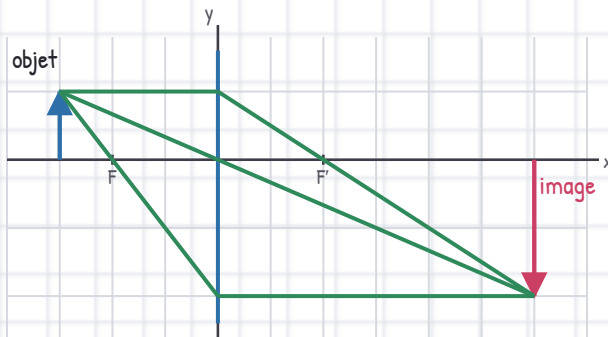
Les lentilles : tracé des rayons

les deux types

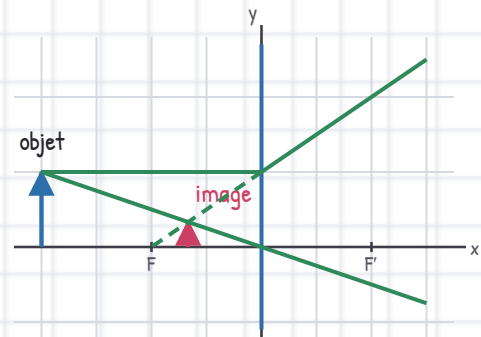
- **Convergente** : plus épaisse au centre ; fait converger les rayons parallèles au **foyer image F'** .
- **Divergente** : plus mince au centre ; fait diverger les rayons, qui semblent venir du foyer **F** (côté objet).
- Chaque lentille a deux foyers, de part et d'autre, à la distance **f** du centre optique O .

les 3 rayons principaux (convergente)

- 1. Parallèle à l'axe $\rightarrow$ sort en passant par **F'** .
- 2. Passant par le **centre optique** $\rightarrow$ n'est pas dévié.
- 3. Passant par **F** $\rightarrow$ sort **parallèle** à l'axe.
- Divergente : le rayon parallèle sort comme s'il venait de **F** (prolongement en pointillé).



convergente, objet entre F et $2F$: image réelle, inversée, agrandie



divergente : image virtuelle, droite, réduite

images d'une lentille convergente

Objet	Image	Application
au-delà de $2F$	réelle, inversée, réduite	appareil photo, œil
entre $2F$ et F	réelle, inversée, agrandie	projecteur
sur F	aucune (rayons parallèles)	phare
entre F et la lentille	virtuelle, droite, agrandie	loupe

Lentille divergente : toujours virtuelle, droite, réduite.



lentilles : tracé

Les lentilles : tracé des rayons

Exemple 1 — Analyser le tracé convergent du recto ($f = 2$ carreaux, objet à 3 carreaux).

rayon parallèle → passe par F' (2, 0)

rayon par O → tout droit

rayon par F → ressort parallèle

croisement en (6 ; -2)

Réponse : **image réelle (derrière la lentille), inversée, 2 fois plus grande**

Exemple 2 — Où placer un objet pour qu'une lentille convergente serve de loupe ?

Entre le foyer F et la lentille : l'image est virtuelle, droite et agrandie. On la voit en regardant à travers la lentille.

Exemple 3 — Comment reconnaître une lentille au toucher ou en regardant à travers ?

Convergente : bords minces, grossit les objets proches. Divergente : bords épais, rapetisse toujours les objets.

pièges fréquents

- × Confondre F et F' : pour une convergente, le rayon parallèle passe par F' (de l'autre côté).
- × Dessiner une image réelle avec une lentille divergente.
- × Oublier les pointillés pour les prolongements (images virtuelles).

à retenir

- ★ 3 rayons : parallèle, centre, foyer.
- ★ Convergente : souvent réelle ; loupe si l'objet est près.
- ★ Divergente : virtuelle, droite, réduite.



lentilles : équations

Équation des lentilles minces, grandissement et dioptries

équations

lentilles minces $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$

grandissement $G = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o}$

puissance $P = \frac{1}{f}$ (f en mètres, P en dioptries δ)

lire le résultat

- $d_i > 0$: image **réelle**, de l'autre côté de la lentille.
- $d_i < 0$: image **virtuelle**, du même côté que l'objet.
- $G < 0$: inversée · $G > 0$: droite · $|G| > 1$: agrandie.

signes

	+	-
f et P	convergente	divergente
d_o	objet réel (toujours ici)	-
d_i	image réelle	image virtuelle
h_i	droite	inversée

les dioptries

- Plus $|P|$ est grand, plus la lentille dévie fortement la lumière.
- Lunettes de $+2 \delta$: convergentes, $f = 0,5 \text{ m}$.
- Lentilles accolées : $P_{\text{totale}} = P_1 + P_2$.

démarche

1. Identifier f (avec son signe) et d_o .
2. $\frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_o}$, puis **inverser**.
3. Calculer G, puis $h_i = G \times h_o$.
4. Décrire l'image : nature, sens, grandeur, position. Vérifier avec un tracé rapide.



lentilles : équations

Équation des lentilles minces, grandissement et dioptries

Exemple 1 — Lentille convergente $f = 20$ cm ; objet de 3,0 cm à 60 cm.

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{20} - \frac{1}{60} = \frac{2}{60} \rightarrow d_i = 30 \text{ cm}$$

$$G = -\frac{30}{60} = -0,5 \rightarrow h_i = -1,5 \text{ cm}$$

Réponse : **réelle, inversée, 2 fois plus petite, à 30 cm derrière la lentille**

Exemple 2 — Même lentille ; objet à 10 cm (loupe).

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{20} - \frac{1}{10} = -\frac{1}{20} \rightarrow d_i = -20 \text{ cm}$$

$$G = -\frac{-20}{10} = +2$$

Réponse : **virtuelle, droite, 2 fois plus grande**

Exemple 3 — Lentille divergente $f = -20$ cm ; objet à 30 cm.

$$\frac{1}{d_i} = -\frac{1}{20} - \frac{1}{30} = -\frac{5}{60} \rightarrow d_i = -12 \text{ cm}$$

$$G = -\frac{-12}{30} = +0,4$$

Réponse : **virtuelle, droite, réduite**

Exemple 4 — Puissance d'une lentille de $f = 25$ cm ? d'une lentille de $f = -50$ cm ?

$$P = \frac{1}{0,25 \text{ m}} = +4 \text{ } \delta$$

$$P = \frac{1}{-0,50 \text{ m}} = -2 \text{ } \delta$$

pièges fréquents

- ✗ Calculer P avec f en cm.
- ✗ Oublier le signe « - » de f pour une divergente.
- ✗ Oublier d'inverser $1/d_i$.

à retenir

- ★ $1/f = 1/d_o + 1/d_i$.
- ★ $G = -d_i/d_o$.
- ★ $P = 1/f$ (m) en dioptries.



l'œil et les instruments

L'œil et les instruments d'optique

les parties de l'œil

Partie	Rôle
cornée	surface transparente bombée : fait la plus grande partie de la convergence
iris et pupille	l'iris règle l'ouverture de la pupille selon la lumière
cristallin	lentille convergente souple : fait la mise au point
rétine	écran où se forme l'image (réelle, inversée) ; cellules sensibles à la lumière
nerf optique	transmet l'information au cerveau, qui « redresse » l'image

l'accommodation

- Pour voir de près, les muscles bombent le **cristallin** : sa distance focale diminue (sa puissance augmente).
- Punctum proximum : point le plus proche vu net (≈ 25 cm chez un jeune adulte).

défauts de la vision

Défaut	Problème	Correction
myopie	voit mal de loin ; image formée avant la rétine (œil trop convergent)	lentille divergente
hypermétropie	voit mal de près ; image derrière la rétine	lentille convergente
presbytie	cristallin moins souple avec l'âge : difficulté de près	lentille convergente (lunettes de lecture)
astigmatisme	cornée irrégulière : vision floue ou déformée	lentille cylindrique

instruments d'optique

Instrument	Principe
loupe	une lentille convergente ; objet entre F et la lentille $\rightarrow$ image virtuelle agrandie
appareil photo	lentille convergente qui forme une image réelle, inversée, réduite sur le capteur
microscope	deux lentilles convergentes : l'objectif forme une image réelle agrandie, l'oculaire l'agrandit encore (comme une loupe)
lunette astronomique	objectif de grande distance focale + oculaire
télescope	miroir concave pour capter la lumière + oculaire
projecteur	objet entre F et 2F $\rightarrow$ image réelle agrandie sur l'écran

Grossissement d'un microscope $\approx$ grossissement de l'objectif $\times$ grossissement de l'oculaire.



l'œil et les instruments

L'œil et les instruments d'optique

Exemple 1 — Une personne myope voit net jusqu'à 2,0 m seulement. Quelle lentille lui faut-il ?

lentille divergente dont le foyer est à son point éloigné

$$f = -2,0 \text{ m} \rightarrow P = \frac{1}{-2,0} = -0,5 \delta$$

Exemple 2 — Pourquoi l'image sur la rétine est-elle inversée, alors qu'on voit le monde à l'endroit ?

L'œil agit comme une lentille convergente avec un objet très éloigné (au-delà de $2F$) : l'image est réelle et inversée. C'est le **cerveau** qui l'interprète à l'endroit.

Exemple 3 — Un microscope a un objectif $\times 40$ et un oculaire $\times 10$. Grossissement total ?

$$40 \times 10 = 400 \text{ fois}$$

Exemple 4 — Une personne a besoin de lunettes de $+2,5 \delta$ pour lire. Défaut probable ?

$P > 0 \rightarrow$ lentille **convergente** : hypermétropie ou presbytie (difficulté à voir de près).

pièges fréquents

- ✗ Corriger la myopie avec une lentille convergente (c'est divergente).
- ✗ Dire que la pupille fait la mise au point (c'est le cristallin).
- ✗ Additionner les grossissements d'un microscope au lieu de les multiplier.

à retenir

- ★ Cristallin = lentille convergente qui accommode.
- ★ Myopie $\rightarrow$ divergente ; hypermétropie $\rightarrow$ convergente.
- ★ Image sur la rétine : réelle, inversée.